

สรุป บทที่ 6

Evaluating Alternatives for Requirements

Choosing Implementation Alternatives

- 1) **Buy Packaged S/W**
- 2) **Custom S/W (Customer S/W, Customizing S/W)**
- 3) **In-house Development**
- 4) **Outsourcing**

หน้าที่ Developer :

1) หลังจากขั้นตอนวิเคราะห์ (Analysis) ก่อน ขั้นตอน Design :

- Prioritize system Requirements**
- Generate and evaluate alternatives**
- Review recommendation with management**

2) Refocus Project direction

3) Transition from discovery and analysis to solutions and design

4) Set direction for design and implementation of solution system

Selecting Alternatives:

เกณฑ์ใช้พิจารณาทางเลือก ได้แก่

- Strategic Plan
- ความเป็นไปได้ทางงบประมาณ
- ความเป็นไปได้ด้านเวลาและทรัพยากรที่มี
- ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
- ความเป็นไปได้ทางด้านปฏิบัติงาน , โครงสร้างองค์กร, วัฒนธรรมขององค์กร

Selecting an Implementation Alternative

- Identifying criteria for selection
 - Comparisons can be difficult
 - Different proposed systems have strengths in different areas
- Three major areas to consider
 - General requirements
 - Technical requirements
 - Functional requirements

Partial Matrix of General Requirements

General requirements criteria	Weight (5=high, 1=low)	Alternative 1 In-house		Alternative 2 Package #1 + modify		Alternative 3 Package #2 + modify		Alternative 4 Custom development	
		Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended
Availability of experienced staff	4	3	12	3	12	3	12	5	20
Developmental cost	3	5	15	5	15	3	9	1	3
Expected value of benefits	5	5	25	3	15	4	20	3	15
Length of time until deployment	4	2	8	5	20	4	16	2	8
Low impact on internal resources	2	2	4	4	8	5	10	4	8
Requirements for internal expertise	2	2	4	4	8	5	10	4	8
Minimal organizational impacts	3	4	12	3	9	4	12	4	12
Performance record of the provider	5	5	25	4	20	4	20	4	20
Level of technical support provided	4	5	20	3	12	3	12	3	12
Warranties and support services provided	4	5	20	4	16	4	16	4	16
Total			145		135		137		122

Partial Matrix of Functional Requirements

Functional requirements criteria	Weight (5=high, 1=low)	Alternative 1 In-house		Alternative 2 Package #1 + modify		Alternative 3 Package #2 + modify		Alternative 4 Custom development	
		Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended
Make inquiry on items	4	5	20	4	16	5	20	5	20
Create customer order	5	5	25	5	25	5	25	5	25
Change order	4	5	20	5	20	5	20	5	20
Make inquiry on orders	4	5	20	5	20	4	16	5	20
Package order	5	5	25	5	25	5	25	5	25
Ship order	5	5	25	5	25	5	25	5	25
Create back order	4	5	20	5	20	5	20	5	20
Accept return	4	5	20	5	20	4	16	5	20
Correct customer account	4	5	20	3	12	4	16	5	20
Update catalog	5	5	25	2	10	3	15	5	25
Create special promotions	3	5	15	0	0	2	6	5	15
Initiate a promotion mailing	3	5	15	0	0	2	6	5	15
Create sales summaries	3	5	15	3	9	3	9	5	15
Create order summaries	2	5	10	3	6	3	6	5	10
Create shipment summaries	2	5	10	2	4	5	10	5	10
Total			285		212		235		285

Partial Matrix of Technical Requirements

Technical requirements criteria	Weight (5=high, 1=low)	Alternative 1 In-house		Alternative 2 Package #1 + modify		Alternative 3 Package #2 + modify		Alternative 4 Custom development	
		Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended	Raw	Extended
Robustness	5	?	*18	3	15	4	20	?	*18
Programming errors	4	?	*16	4	16	4	16	?	*16
Quality of code	4	?	*18	4	16	5	20	?	*18
Documentation	3	5	15	3	9	4	12	4	12
Easy installation	3	5	15	5	15	4	12	4	12
Flexibility	3	4	12	3	9	4	12	5	15
Structure	3	4	12	4	12	4	12	4	12
User-friendliness	4	5	20	3	12	4	16	5	20
Total			126		104		120		123

Request for Proposal Table of Contents

- I. Introduction and background**
 - A. Background on company**
 - B. Overview of industry/business**
- II. Overview of need**
 - A. Description of business need**
 - B. Expected business benefits**
 - C. Overview of system requirements**
- III. Description of technical requirements**
 - A. Operating environment**
 - B. Performance requirements**
 - C. Integration, interfaces, and compatibility**
 - D. Hardware specifications**
 - E. Expansion and growth requirements**
 - F. Maintainability requirements**
- IV. Description of functional requirements**
 - A. Specification of primary functions**
 - B. Specification of information outputs**
 - C. Specification of the user interface**
 - D. Identification of optional functions and enhancements**
- V. Description of general requirements**
 - A. Maintenance and support**
 - B. Documentation and training**
 - C. Future releases**
 - D. Other contractual requirements**
- VI. Requested provider and project information**
 - A. Request for statement of work and project schedule**
 - B. Request for reference list of provider**
 - C. Request for project personnel information**
- VII. Details for submitting the proposal**
 - A. Time requirements**
 - B. Format requirements**
- VIII. Evaluation criteria and process**
 - A. Expected timetable of evaluation**
 - B. Method of evaluation of technical, functional, and general requirements**

การกำหนดมาตรฐานการประเมิน และเลือกบริษัทผู้ขาย/บริษัท

Application Service Provider (ASP)

- 1) สังเกตการใช้งาน หรือ ทดลองการใช้งานโปรแกรม version ทดลองใช้
(trail version)
- 2) กำหนดมาตรฐานการประเมิน : ผลการคำนวณจาก weight และคะแนน
ที่ให้ ของแต่ละรายการ เพื่อใช้คะแนนรวมประกอบการตัดสินใจ
- 3) สามารถสอบถามจาก Reference site หรือ องค์กรที่ประกอบธุรกิจ
คล้ายกันกับหน่วยงานของเรา
- 4) กำหนดรายละเอียดของสัญญา รวมถึงสกุลเงิน

การนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ ต่อผู้บริหาร :

- ประมวล , จัดเตรียมสรุปผล และเอกสารประกอบ ต่อที่ประชุม
- นำเสนอทางเลือก และประเด็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตามรูปแบบของหน่วยงานนั้นๆ
- การตัดสินใจขั้นสุดท้าย ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุด

4 Software Development Options:

- 1) Buy Packaged S/W**
- 2) Custom S/W (Customer S/W, Customizing S/W)**
- 3) In-house Development**
- 4) Outsourcing**

Software Development Options:

4.1) Buy the Software Package from Application Service Provider หรือ Software Vendor

Software Development Options

- ❑ **4.1 Purchasing a Software Package**
 - ❑ Lower costs
 - ❑ Requires less time to implement
 - ❑ Proven reliability and performance benchmarks
 - ❑ Requires less technical development staff
 - ❑ Future upgrades provided by the vendor
 - ❑ Input from other companies

Software Development Options (ต่อ)

4.2) Customizing a Software Package (Custom S/W หรือ Customizing S/W)

- ซื้อ Package S/W และ ให้ บริษัทผู้ขาย software นี้ (ASP หรือ Application Service Provider) ให้ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าหรือองค์กร
- ให้ ASP บำรุงรักษาระบบ, รองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต

Software Development Options

- **4.3 In-House Software Development**
 - Satisfy unique business requirements
 - Minimize changes in business procedures and policies
 - Meet constraints of existing systems
 - Meet constraints of existing technology
 - Develop internal resources and capabilities

In-House Software Development Options

- **Creating User Applications**
 - User application
 - User interface
 - Help desk or information center (IC)
 - Screen generators
 - Report generators
 - Read-only properties

Software Development Options

□ 4.4 Outsourcing

- Satisfy unique business requirements
- Minimize changes in business procedures and policies
- Meet constraints of existing systems
- Meet constraints of existing technology
- Develop internal resources and capabilities

5. Role of the Systems Analyst

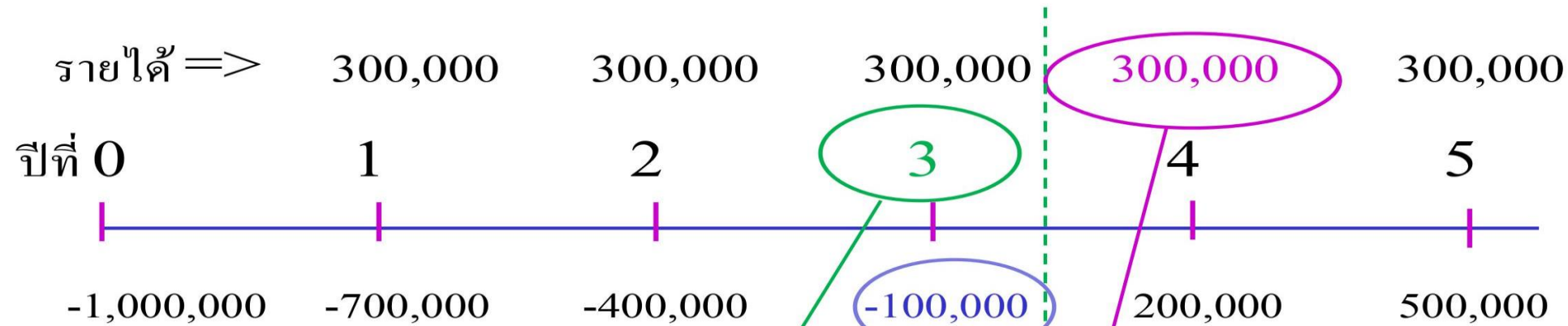
- When selecting hardware and software, systems analysts often work as an evaluation and selection team
- The primary objective of the evaluation and selection team is to eliminate system alternatives that will not work, rank the system alternatives that will work, and present the viable alternatives to management for a final decision

6. Analyzing Cost and Benefits

Payback Period หรือ ระยะเวลาคืนทุน (ปี) หรือ PB

PB = จำนวนปี ที่กิจการจะได้เงินลงทุน (Investment Cost) กลับคืนมา
= ระยะเวลาที่กระแสเงินสดสะสมของโครงการมีค่า เป็นศูนย์

Payback period = จำนวนงวดก่อนคืนทุน + $\frac{\text{เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน}}{\text{กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน}}$



Payback period = จำนวนงวดก่อนคืนทุน + $\frac{\text{เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน}}{\text{กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน}}$

$$= 3 + 100,000 / 300,000$$

$$= 3.33 \text{ ปี}$$

โครงการนี้ ระยะคืนทุน (Payback Period) = 3.333 ปี

Analyzing Cost and Benefits

- **Financial Analysis Tools**
 - Payback Analysis
 - Return on investment (ROI)
 - Net present value (NPV)

Analyzing Cost and Benefits

Net present value (NPV)

$NPV = \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ} - \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย}$

NPV มีค่าเป็นบวก จะยอมรับโครงการ

ตัวอย่าง

สมมติให้โครงการมีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน 1 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปี
ๆละ 300,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี , อัตราคิดลดแสดงการลดค่าของอนาคต หรือ

discount rate = 12 %

R = กระแสเงินสดรับตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึงปีที่ n (R= 300,000)

N = อายุของโครงการ (n = 5) และ เงินลงทุนจ่าย = 1,000,000

Discount rate (k) = อัตราคิดลดในอนาคต = 0.12

$$NPV = \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ} - \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย}$$

$$NPV = R/(1+k) + R/(1+k)^2 + R/(1+k)^3 + \dots + R/(1+k)^n - PV$$

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ = $R/(1+k) + R/(1+k)^2 + R/(1+k)^3$
 $+ R/(1+k)^4 + R/(1+k)^5$

$$= 1,081,440 \text{ บ.}$$

$$NPV = \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ} - \text{มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย}$$

$$= 1,081,440 - 1,000,000$$

$$= 81,440 \text{ บ.} \quad NPV \text{ มีค่าบวก จึงยอมรับโครงการ}$$

Analyzing Cost and Benefits

□ **Cost-Benefit Analysis Checklist**

- List each development strategy being considered
- Identify all costs and benefits for each alternative.
Be sure to indicate when costs will be incurred and benefits realized
- Consider future growth and the need for scalability
- Include support costs for hardware and software

The Software Acquisition Process :

- 1) Evaluate the Information System Requirements**
- 2) Identify Potential Vendors or Outsourcing Options**
- 3) Evaluate the Alternatives**
- 4) Perform Cost-Benefit Analysis**
- 5) Prepare a Recommendation**
- 6) Implement the Solution**

Request for Proposal Table of Contents

- I. Introduction and background**
 - A. Background on company**
 - B. Overview of industry/business**
- II. Overview of need**
 - A. Description of business need**
 - B. Expected business benefits**
 - C. Overview of system requirements**
- III. Description of technical requirements**
 - A. Operating environment**
 - B. Performance requirements**
 - C. Integration, interfaces, and compatibility**
 - D. Hardware specifications**
 - E. Expansion and growth requirements**
 - F. Maintainability requirements**
- IV. Description of functional requirements**
 - A. Specification of primary functions**
 - B. Specification of information outputs**
 - C. Specification of the user interface**
 - D. Identification of optional functions and enhancements**
- V. Description of general requirements**
 - A. Maintenance and support**
 - B. Documentation and training**
 - C. Future releases**
 - D. Other contractual requirements**
- VI. Requested provider and project information**
 - A. Request for statement of work and project schedule**
 - B. Request for reference list of provider**
 - C. Request for project personnel information**
- VII. Details for submitting the proposal**
 - A. Time requirements**
 - B. Format requirements**
- VIII. Evaluation criteria and process**
 - A. Expected timetable of evaluation**
 - B. Method of evaluation of technical, functional, and general requirements**

Completion of Systems Analysis Tasks

- **Presentation to Management**
 - Depending on their decision, your next task will be one of the following
 1. Implement an outsourcing alternative
 2. Develop an in-house system
 3. Purchase or customize a software package
 4. Perform additional systems analysis work
 5. Stop all further work